

Sistema de Gestión de Biblioteca

Informe de sistema de gestión de biblioteca

Integrantes miguel Ortiz, Alejandro julve

1. Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las características, requisitos, planificación, arquitectura y criterios de calidad del Sistema de Gestión de Biblioteca. La solución permitirá optimizar la administración de libros, usuarios, préstamos y devoluciones mediante una plataforma web segura y eficiente.

2. Alcance del Sistema

El sistema permitirá registrar usuarios, administrar libros, gestionar préstamos y devoluciones, realizar búsquedas avanzadas y generar reportes. La plataforma estará disponible mediante navegador web y contará con distintos niveles de acceso según el rol del usuario.

3. Descripción General

La biblioteca requiere una solución tecnológica que reduzca procesos manuales, minimice errores y facilite el acceso a la información. El sistema centralizará todas las operaciones bibliotecarias en una única plataforma.

4. Declaración de Visión

Desarrollar una plataforma web moderna, intuitiva y segura que permita administrar eficientemente los recursos bibliográficos y mejorar la experiencia de estudiantes, bibliotecarios y administradores.

5. Metodología Scrum

El proyecto utilizará Scrum debido a su enfoque ágil. El trabajo será dividido en Sprints, permitiendo entregas incrementales y mejora continua durante el desarrollo.

6. Roles del Proyecto

Product Owner: define prioridades. Scrum Master: facilita el proceso. Equipo de Desarrollo: implementa funcionalidades. Stakeholders: validan los resultados.

7. Requerimientos Funcionales

RF1 Registrar usuarios.

RF2 Modificar usuarios.

RF3 Eliminar usuarios.

RF4 Registrar libros.

RF5 Editar libros.

RF6 Eliminar libros.

RF7 Registrar préstamos.

RF8 Registrar devoluciones.

RF9 Consultar disponibilidad.

RF10 Generar reportes y estadísticas.

8. Requerimientos No Funcionales

RNF1 Seguridad mediante autenticación.

RNF2 Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.

RNF3 Diseño responsivo.

RNF4 Disponibilidad del sistema.

RNF5 Escalabilidad.

RNF6 Mantenibilidad.

RNF7 Accesibilidad.

RNF8 Compatibilidad con navegadores.

RNF9 Respaldo de información.

RNF10 Protección de datos.

9. Arquitectura 4+1 - Vista de Escenarios

Describe las interacciones entre estudiantes, bibliotecarios y administradores con el sistema mediante casos de uso.

10. Arquitectura 4+1 - Vista Lógica

Las entidades principales son Usuario, Libro, Préstamo y Reporte. Estas clases representan la estructura central del sistema.

11. Arquitectura 4+1 - Vista de Procesos

Representa el flujo operativo desde el inicio de sesión hasta la gestión de préstamos y devoluciones.

12. Arquitectura 4+1 - Vista de Desarrollo

El sistema se divide en Frontend, Backend y Base de Datos, facilitando mantenimiento y escalabilidad.

13. Arquitectura 4+1 - Vista Física

La solución utiliza una arquitectura cliente-servidor compuesta por navegador web, servidor de aplicaciones y servidor de base de datos.

14. Planificación del Proyecto

Semana 1: Levantamiento de requisitos.

Semana 2: Diagramas UML.

Semana 3: Diseño de base de datos.

Semana 4: Desarrollo Backend.

Semana 5: Desarrollo Frontend.

Semana 6: Integración.

Semana 7: Pruebas.

Semana 8: Entrega final.

15. Gestión de Calidad

Se aplicarán criterios basados en ISO 25010 considerando funcionalidad, rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad y confiabilidad.

16. Matriz de Requerimientos

Cada requisito funcional y no funcional será validado mediante pruebas de aceptación y verificación durante el desarrollo.

17. Análisis de Riesgos

Riesgo 1: Retrasos en el desarrollo.

Riesgo 2: Cambios de alcance.

Riesgo 3: Problemas de integración.

Riesgo 4: Errores en la base de datos.

Medidas: planificación continua, pruebas y control de cambios.

18. Beneficios Esperados

- Automatización de procesos.
- Reducción de errores.
- Mejor control de inventario.
- Mayor productividad.
- Acceso rápido a información.
- Generación automática de reportes.

19. Recomendaciones

Implementar respaldos automáticos.

Capacitar a los usuarios.

Realizar pruebas periódicas.

Monitorear el rendimiento.

Mantener actualizada la documentación.

20. Conclusión

El Sistema de Gestión de Biblioteca representa una solución tecnológica que mejora significativamente la administración bibliotecaria. La utilización de Scrum, UML y el modelo 4+1 permite desarrollar una plataforma organizada, escalable y alineada con las buenas prácticas de ingeniería de software.